

# Estadística descriptiva

**Andrés Felipe Puerta Velez**

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

**CBASBL031 - CBASBL141**

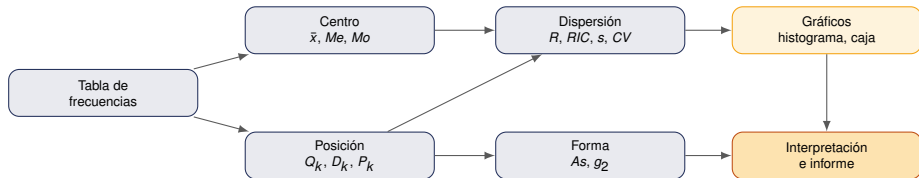
Sesión 11 — Semana 11 · 19 al 24 de octubre  
de 2026

## Orden del día

1. Llamado a lista y dudas del trabajo independiente
2. Mapa y formulario de la Unidad 2
3. **Caso integrador completo: Ferretería El Tornillo**
4. Simulacro del Examen 2: partes A, B y C
5. Solución comentada del simulacro
6. Recomendaciones para el examen

Sesión de 3 horas. La próxima semana se presenta el **Examen 2 (35 %)** en Aulas Virtuales, presencial en el aula.

## Mapa de la Unidad 2



### La idea que unifica la unidad

Una distribución se describe con **cuatro preguntas**: dónde está el centro, cómo se reparte, cuánto varía y qué forma tiene. Cada medida de la unidad responde a una de ellas.

# Formulario — centro y posición

## No agrupados

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \bar{x}_p = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

$$\text{pos}(Me) = \frac{n+1}{2}$$

$$\text{pos}(P_k) = \frac{k(n+1)}{100}$$

*Mo*: el valor más frecuente.

## Agrupados

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n}$$

$$Me = L_i + \left( \frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) A$$

$$P_k = L_i + \left( \frac{\frac{kn}{100} - F_{i-1}}{f_i} \right) A$$

$$Mo = L_i + \left( \frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) A$$

$Q_1 = P_{25}$ ,  $Q_2 = Me = P_{50}$ ,  $Q_3 = P_{75}$ ,  $D_k = P_{10k}$ .  $d_1 = f_i - f_{i-1}$ ,  $d_2 = f_i - f_{i+1}$ .

# Formulario — dispersión y forma

## Dispersión

$$R = x_{\max} - x_{\min} \quad RIC = Q_3 - Q_1$$

$$s^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad s = \sqrt{s^2}$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

## Forma

$$As_1 = \frac{\bar{x} - Mo}{s} \quad As_2 = \frac{3(\bar{x} - Me)}{s}$$

$$As_B = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$$

$$g_2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^4 / n}{\sigma^4} - 3$$

## Diagrama de caja

Cinco números: mínimo,  $Q_1$ ,  $Me$ ,  $Q_3$ , máximo. Vallas:  $Q_1 - 1,5 RIC$  y  $Q_3 + 1,5 RIC$ . Los bigotes llegan al último dato **dentro** de las vallas.

# Árbol de decisión: ¿qué medida uso?

| Situación                              | Centro         | Dispersión                 |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Variable nominal                       | Moda           | Ninguna (solo frecuencias) |
| Variable ordinal                       | Mediana o moda | <i>RIC</i>                 |
| Cuantitativa simétrica, sin atípicos   | Media          | Desviación estándar        |
| Cuantitativa asimétrica o con atípicos | Mediana        | <i>RIC</i>                 |
| Comparar variables de distinta unidad  | —              | <i>CV</i>                  |

La pregunta que resuelve casi todo el examen

¿La escala de esta variable permite calcular lo que me piden, y la forma de la distribución hace que ese número sea representativo? Si la respuesta a cualquiera de las dos es no, la medida correcta es otra.



**UNIMINUTO**  
Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Educación de calidad al alcance de todos  
Sede Bogotá - Chorro  
Vigilante M-01000001

VERY GOOD



# Caso integrador: Ferretería El Tornillo

# El caso y la tabla base

## La situación

La **Ferretería El Tornillo** registró el valor de compra (miles de pesos) de una muestra de **50 clientes** durante octubre. El administrador quiere saber cuánto compra un cliente típico, qué tan parecidos son entre sí y si conviene crear un programa de fidelización para los clientes grandes.

| Clase | [10, 20) | [20, 30) | [30, 40) | [40, 50) | [50, 60) | [60, 70) | [70, 80] | Total     |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| $x_i$ | 15       | 25       | 35       | 45       | 55       | 65       | 75       |           |
| $f_i$ | 4        | 11       | 14       | 9        | 6        | 4        | 2        | <b>50</b> |
| $F_i$ | 4        | 15       | 29       | 38       | 44       | 48       | 50       |           |

Trabajaremos esta tabla completa en el tablero: media, mediana, moda, cuartiles, dispersión, forma y diagrama de caja. Es exactamente el tipo de ejercicio del Examen 2.



## Paso 1 — media, mediana y moda

| $x_i$     | $f_i$       | $f_i x_i$ |
|-----------|-------------|-----------|
| 15        | 4           | 60        |
| 25        | 11          | 275       |
| 35        | 14          | 490       |
| 45        | 9           | 405       |
| 55        | 6           | 330       |
| 65        | 4           | 260       |
| 75        | 2           | 150       |
| <b>50</b> | <b>1970</b> |           |

### Los tres cálculos

$$\bar{x} = \frac{1970}{50} = \mathbf{39,40}$$

$$\frac{n}{2} = 25 \Rightarrow \text{clase } [30, 40): F_{i-1} = 15, f_i = 14$$

$$Me = 30 + \frac{25 - 15}{14} \cdot 10 = \mathbf{37,14}$$

$$\text{Clase modal } [30, 40): d_1 = 14 - 11 = 3, d_2 = 14 - 9 = 5$$

$$Mo = 30 + \frac{3}{8} \cdot 10 = \mathbf{33,75}$$

$Mo(33,75) < Me(37,14) < \bar{x}(39,40)$ : **asimetría positiva**, como se esperaba de una variable de gasto.

## Paso 2 — posición y dispersión

### Cuartiles

$$\frac{n}{4} = 12,5 \Rightarrow [20, 30): F_{i-1} = 4, f_i = 11$$

$$Q_1 = 20 + \frac{12,5 - 4}{11} \cdot 10 = \mathbf{27,73}$$

$$\frac{3n}{4} = 37,5 \Rightarrow [40, 50): F_{i-1} = 29, f_i = 9$$

$$Q_3 = 40 + \frac{37,5 - 29}{9} \cdot 10 = \mathbf{49,44}$$

$$RIC = \mathbf{21,72}$$

Detalle de la columna:  $2\,381,44 + 2\,280,96 + 271,04 + 282,24 + 1\,460,16 + 2\,621,44 + 2\,534,72 = 11\,832$ .

### Varianza y CV

$$\sum f_i(x_i - \bar{x})^2 = 11\,832$$

$$s^2 = \frac{11\,832}{49} = \mathbf{241,47}$$

$$s = \mathbf{15,54} \text{ miles de pesos}$$

$$CV = \frac{15,54}{39,40} \times 100 = \mathbf{39,4\%}$$

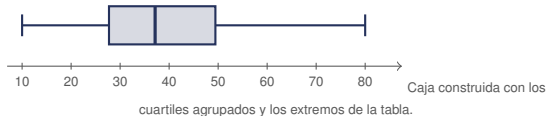
## Paso 3 — forma, caja e interpretación

### Asimetría

$$As_1 = \frac{39,40 - 33,75}{15,54} = \mathbf{0,364}$$

$$As_2 = \frac{3(39,40 - 37,14)}{15,54} = \mathbf{0,436}$$

$$As_B = \frac{49,44 + 27,73 - 2(37,14)}{21,72} = \mathbf{0,133}$$



### El párrafo que va en el informe

“Los 50 clientes de la muestra compraron en promedio **39 400 pesos**, aunque la mitad no superó los 37 140. La variación equivale al 39,4 % de la media, de modo que la clientela es **heterogénea**. El 25 % que más compra supera los 49 440 pesos: ese es el segmento al que apuntaría el programa de fidelización.”



**UNIMINUTO**  
Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Educación de calidad al alcance de todos  
Seccional Antioquia - Chisno  
Vigilante M-010000000

VERY GOOD



# Simulacro del Examen 2

## Parte A — conceptos (12 minutos, sin apuntes)

### Individual

1. ¿Qué medida de centro usaría para “ciudad de residencia”? ¿Por qué?
2. Los salarios de una empresa tienen  $\bar{x} = 4,2$  y  $Me = 3,1$  millones. ¿Qué forma tiene la distribución y qué medida reportaría?
3. Dos productos:  $\bar{x} = 500$ ,  $s = 60$  y  $\bar{x} = 80$ ,  $s = 16$ . ¿Cuál es más homogéneo? Justifique con el CV.
4. Explique en una frase qué significa  $P_{75} = 34$  minutos.
5. ¿Cuándo el bigote de un diagrama de caja no llega hasta el máximo?
6. Si  $As_2 = -0,9$ , ¿dónde está la cola y qué relación hay entre  $\bar{x}$ ,  $Me$  y  $Mo$ ?

## Parte A — solución

### Preguntas 1 a 3

1. La **moda**: es la única válida en escala nominal.
2.  $\bar{x} > Me$ : asimetría **positiva**. Se reporta la **mediana**, porque la media está inflada por los salarios altos.
3.  $CV_1 = 60/500 = 12\%$ ;  $CV_2 = 16/80 = 20\%$ . El **primero** es más homogéneo, pese a tener mayor s.

### Preguntas 4 a 6

4. El 75 % de los casos tarda menos de 34 minutos (o: el 25 % más lento supera los 34).
5. Cuando el máximo es un **valor atípico**: queda fuera de la valla y se dibuja como punto suelto.
6. Cola a la **izquierda**; el orden es  $\bar{x} < Me < Mo$ .

## Parte B — cálculo (25 minutos)

### Individual

Horas de capacitación recibidas por 40 empleados en el semestre:

| Clase | [0, 4) | [4, 8) | [8, 12) | [12, 16) | [16, 20] |
|-------|--------|--------|---------|----------|----------|
| $f_i$ | 5      | 9      | 13      | 8        | 5        |

1. Complete la tabla con  $x_i$ ,  $F_i$ ,  $h_i$  y  $H_i$ .
2. Calcule  $\bar{x}$ ,  $Me$  y  $Mo$ .
3. Calcule  $Q_1$ ,  $Q_3$  y  $RIC$ .
4. Calcule  $s^2$ ,  $s$  y  $CV$ .
5. Calcule  $As_2$  e indique la forma de la distribución.
6. ¿Qué porcentaje de empleados recibió menos de 12 horas?

## Parte B — solución (tabla y centro)

| Clase       | $x_i$ | $f_i$     | $F_i$ | $f_i x_i$  | $f_i d_i^2$   |
|-------------|-------|-----------|-------|------------|---------------|
| [0, 4)      | 2     | 5         | 5     | 10         | 312,05        |
| [4, 8)      | 6     | 9         | 14    | 54         | 136,89        |
| [8, 12)     | 10    | 13        | 27    | 130        | 0,13          |
| [12, 16)    | 14    | 8         | 35    | 112        | 134,48        |
| [16, 20]    | 18    | 5         | 40    | 90         | 328,05        |
| <b>Tot.</b> |       | <b>40</b> |       | <b>396</b> | <b>911,60</b> |

$d_i = x_i - 9,9$

### Punto 2

$$\bar{x} = \frac{396}{40} = \mathbf{9,90}$$

$$\frac{n}{2} = 20 \Rightarrow [8, 12): F_{i-1} = 14, f_i = 13$$

$$Me = 8 + \frac{20 - 14}{13} \cdot 4 = \mathbf{9,85}$$

$$d_1 = 13 - 9 = 4, d_2 = 13 - 8 = 5$$

$$Mo = 8 + \frac{4}{9} \cdot 4 = \mathbf{9,78}$$



## Parte B — solución (dispersión y forma)

### Puntos 3 y 4

$$\frac{n}{4} = 10 \Rightarrow [4, 8): F_{i-1} = 5, f_i = 9$$

$$Q_1 = 4 + \frac{10-5}{9} \cdot 4 = \mathbf{6,22}$$

$$\frac{3n}{4} = 30 \Rightarrow [12, 16): F_{i-1} = 27, f_i = 8$$

$$Q_3 = 12 + \frac{30-27}{8} \cdot 4 = \mathbf{13,50}$$

$$RIC = \mathbf{7,28}$$

$$s^2 = \frac{911,60}{39} = 23,37 \quad s = \mathbf{4,83}$$

$$CV = \frac{4,83}{9,90} \times 100 = \mathbf{48,8 \%}$$

Con  $CV = 48,8 \%$  el grupo es **muy heterogéneo**: hay empleados con muy poca y con mucha capacitación, aunque el promedio esté centrado.

### Puntos 5 y 6

$$As_2 = \frac{3(9,90 - 9,85)}{4,83} = \mathbf{0,033}$$

Prácticamente **simétrica**: las tres medidas de centro casi coinciden (9,90 / 9,85 / 9,78).

6. “Menos de 12 horas” es  $H_3$ :

$$\frac{27}{40} = \mathbf{67,5 \%}$$

## Parte C — interpretación (15 minutos)

### Individual

Con los resultados de la parte B, responda en **frases completas**:

1. Escriba una frase de interpretación para  $\bar{x}$ , otra para  $Me$  y otra para  $Q_3$ .
2. ¿Es la media un buen resumen en este caso? Justifique con dos cifras.
3. Recursos Humanos quiere garantizar 12 horas a todos. ¿A cuántos empleados hay que reforzar?
4. Enuncie una limitación del estudio.
5. Escriba una recomendación anclada a una cifra.

## Parte C — solución sugerida

### Puntos 1 y 2

“En promedio, cada empleado recibió **9,9 horas** de capacitación en el semestre.” “La mitad de los empleados recibió menos de 9,85 horas.” “El 25 % mejor capacitado superó las 13,5 horas.”

2. Sí:  $\bar{x}$  y  $Me$  casi coinciden ( $As_2 = 0,033$ ), de modo que la media **sí representa** al empleado típico. Lo que sí preocupa es la dispersión:  $CV = 48,8 \%$ .

### Puntos 3 a 5

3.  $F_3 = 27$  empleados recibieron menos de 12 horas: hay que reforzar a **27 de los 40** (67,5 %).

4. Limitación: se midieron horas, no **calidad** ni pertinencia de la capacitación; además es un solo semestre.

5. “Diseñar un plan de nivelación para los 14 empleados con menos de 8 horas ( $F_2 = 14$ ), que son los más rezagados.”

## Recomendaciones para el Examen 2

### Qué se evalúa

- Calcular  $\bar{x}$ ,  $Me$  y  $Mo$  con datos agrupados y no agrupados.
- Calcular cuartiles, deciles y percentiles, e interpretarlos.
- Calcular  $R$ ,  $RIC$ ,  $s^2$ ,  $s$  y  $CV$ , y comparar grupos.
- Calcular e interpretar asimetría y curtosis.
- Construir y leer un diagrama de caja, incluyendo atípicos.
- Redactar interpretaciones correctas y limitadas a lo observado.

### Seis consejos concretos

(1) Antes de reemplazar, escriba  $L_j$ ,  $F_{j-1}$ ,  $f_j$  y  $A$ . (2) Identifique la clase con la **primera**  $F_j$  que alcanza la posición. (3) No redondee en pasos intermedios. (4) Escriba unidades en toda respuesta. (5) En las preguntas de interpretación, **frase completa**. (6) Verifique  $\sum f_j = n$  y  $\sum f_j x_j$  antes de dividir.

# Formulario de R para la Unidad 2

| Medida                    | Función en R base                                 | Observación                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Media                     | <code>mean(x)</code>                              | —                                     |
| Mediana                   | <code>median(x)</code>                            | —                                     |
| Moda                      | <code>names(which.max(table(x)))</code>           | R base no la trae                     |
| Cuartiles y percentiles   | <code>quantile(x, p)</code>                       | <code>type = 7</code> por defecto     |
| Rango                     | <code>diff(range(x))</code>                       | —                                     |
| Rango intercuartílico     | <code>IQR(x)</code>                               | —                                     |
| Varianza y desviación     | <code>var(x)</code> <code>sd(x)</code>            | Siempre de <b>muestra</b> ( $n - 1$ ) |
| Coefficiente de variación | <code>sd(x)/mean(x)*100</code>                    | —                                     |
| Asimetría de Pearson      | <code>3*(mean(x)-median(x))/sd(x)</code>          | —                                     |
| Cinco números             | <code>fivenum(x)</code> o <code>summary(x)</code> | Convenciones distintas                |
| Atípicos                  | <code>boxplot.stats(x)\$out</code>                | Criterio $1,5 \times RIC$             |
| Comparar grupos           | <code>tapply(x, g, mean)</code>                   | Una medida por grupo                  |

## Para el examen

El Examen 2 se resuelve **a mano**, con la tabla agrupada. Este formulario es para el trabajo del semestre y para la sesión 14.

# Ejercicios propuestos

Repaso general de la Unidad 2. Use la tabla de la Ferretería El Tornillo.

1. Verifique  $\bar{x} = 39,40$
2. Identifique la clase mediana y su  $F_{i-1}$
3. Verifique  $Me = 37,14$
4. Verifique  $Mo = 33,75$
5. Calcule  $D_2$
6. Calcule  $P_{25}$
7. Verifique  $P_{25} = 27,73$  y  $Q_3 = 49,44$
8. Calcule el A/C y las varías
9. ¿Habrá atípicos si un cliente comprara 110?
10. Verifique  $s = 15,54$

11. Verifique  $CV = 39,4 \%$  e interprételo
12. Calcule  $As_1$  y  $As_2$
13. ¿Qué forma tiene la distribución?
14. ¿Qué medida de centro reportaría? ¿Por qué?
15. ¿Qué % de clientes compra menos de 40 mil?
16. ¿Cuántos clientes comprarán 50 mil o más?
17. Interprete  $Q_2$  en una frase
18. Compare con el Almacén Bello ( $CV = 24,8 \%$ )
19. Escriba una limitación del estudio
20. Escriba una recomendación anclada a una cifra

# Respuestas

## Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1.  $1970/50 = 39,40$
2.  $[30, 40): F_1 = 1 = 15$
3.  $30 + \frac{25-15}{15}(10) = 37,14$
4.  $30 + \frac{3-1}{8}(10) = 33,75$
5.  $\frac{2n}{10} = 10 \Rightarrow 20 + \frac{10-4}{147,5-44}(10) = 25,45$
6.  $\frac{95n}{100} = 47,5 \Rightarrow 60 + \frac{147,5-44}{147,5-44}(10) = 68,75$
7. Correcto (ver paso 2 del caso)
8.  $B/C = 21,72$  y  $4,85$  y  $82,02$
9. Si  $110 > 82,02$
10.  $\sqrt{11832/49} = 15,54$

11.  $15,54/39,40 = 39,4\%$ : clientela heterogénea
12.  $A_1 = 0,364$ ;  $A_2 = 0,436$
13. Asimétrica positiva
14. La mediana, la media está inflada por las compras grandes
15.  $F_3 = 29/50 = 58,0\%$
16.  $63 - 4 + 2 = 12$  clientes
17. El 25% que más compra supera los 49.440 pesos
18. El tornillo es bastante más heterogéneo
19. Un solo mes; no distingue tipo de cliente
20. Respuesta abierta, anclada a  $Q_3$  o a  $I_j$

## Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

## Éxitos en el Examen 2